

STEM 2026

RomeCup 2026 | Costruire il Domani

Classe: 3^a Liceo Scientifico – Lezione 12/02/2026



Prof. Antonio Adinolfi

La **RomeCup**, promossa dal 2007 dalla **Fondazione Mondo Digitale**, è il più grande evento di innovazione dedicato ai giovani, che coinvolge scuole, atenei, centri di ricerca, aziende e istituzioni, attraverso la formazione, l'orientamento e metodologie educative innovative.

La 19^a edizione, dal titolo **“WHAT’S NEXT? – Intelligenze e talenti in dialogo**”, è realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Il tema centrale di questa edizione è l’intelligenza aumentata come paradigma per uno sviluppo umano-centrico, inclusivo e sostenibile dell’innovazione tecnologica e dei suoi ecosistemi applicativi.



L'Arena: RomeCup 2026

28 Aprile: Convegno inaugurale e apertura spazi.

29 Aprile: Contest Creativi di Robotica (Il nostro obiettivo).

30 Aprile: Cerimonia di premiazione.



**'Sapienza' Università di Roma
(Edificio Marco Polo)**

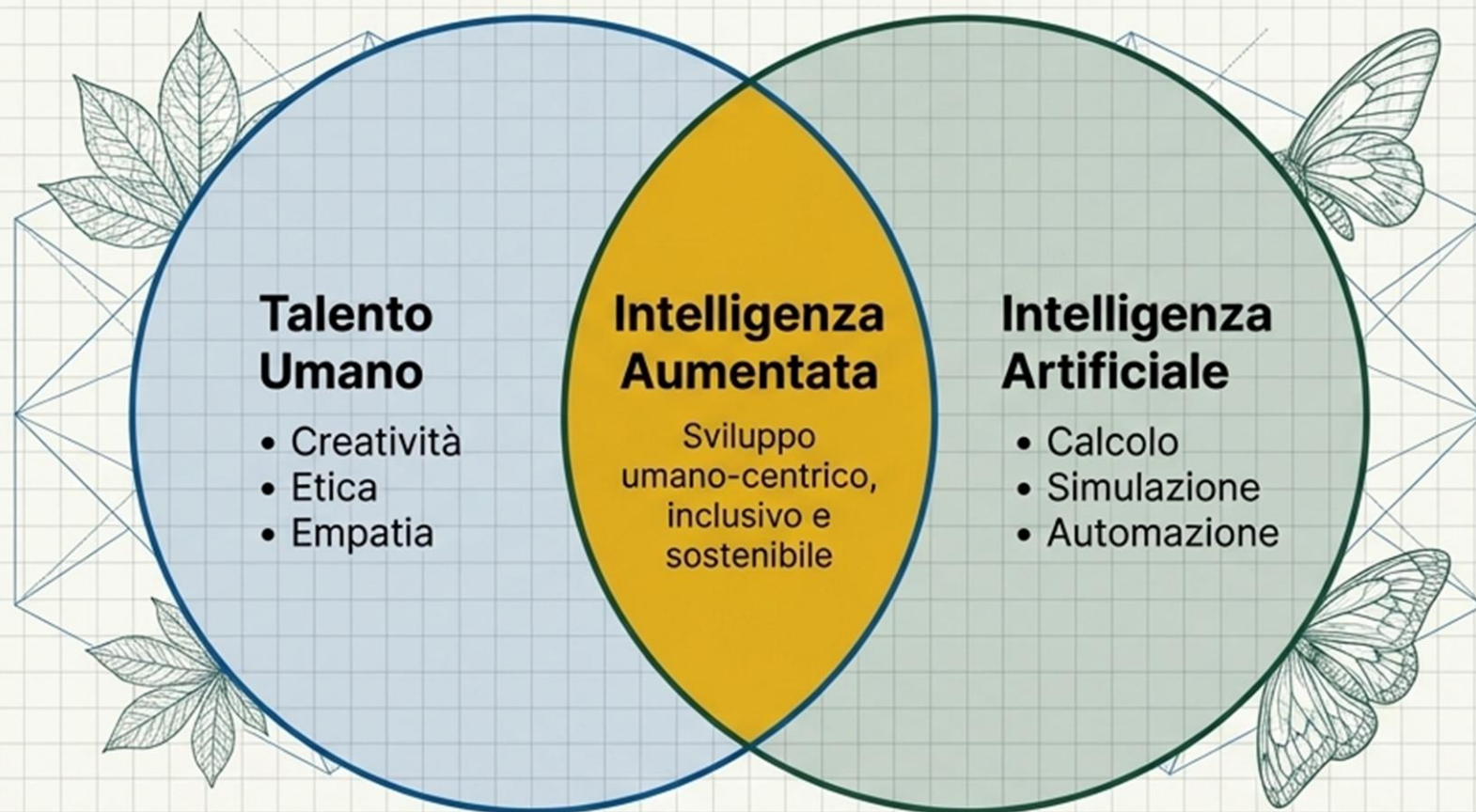
La fase di test e gara.

**Campidoglio
(Sala della
Protomoteca)**

La consacrazione finale.



Il Tema: 'WHAT'S NEXT?'



La tecnologia non sostituisce la natura o l'uomo, ma ne espande le potenzialità per risolvere le sfide del Paese.

La Sfida: Contest Creativo AgroBOT

Il Contesto

Contest Creativi di Robotica.
Categoria: AgroBOT.
Riservato alle scuole secondarie di
II grado.

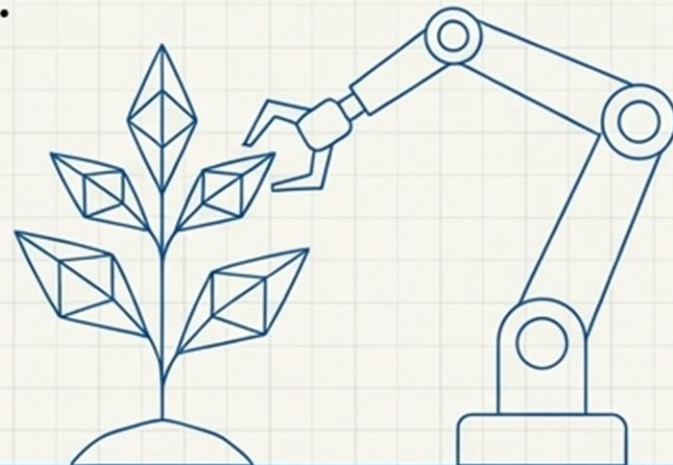


Il Problema

Crisi globale degli ecosistemi agricoli
e minaccia alla biodiversità.

L'Obiettivo

Progettare un prototipo robotico
collaborativo per supportare
l'agricoltura e presentarlo in un
“elevator pitch” alla giuria
universitaria.



Il Nostro Vantaggio Segreto

Come si domina una gara di robotica senza essere (ancora) ingegneri elettronici?



L'approccio tradizionale (Fili e Circuiti).

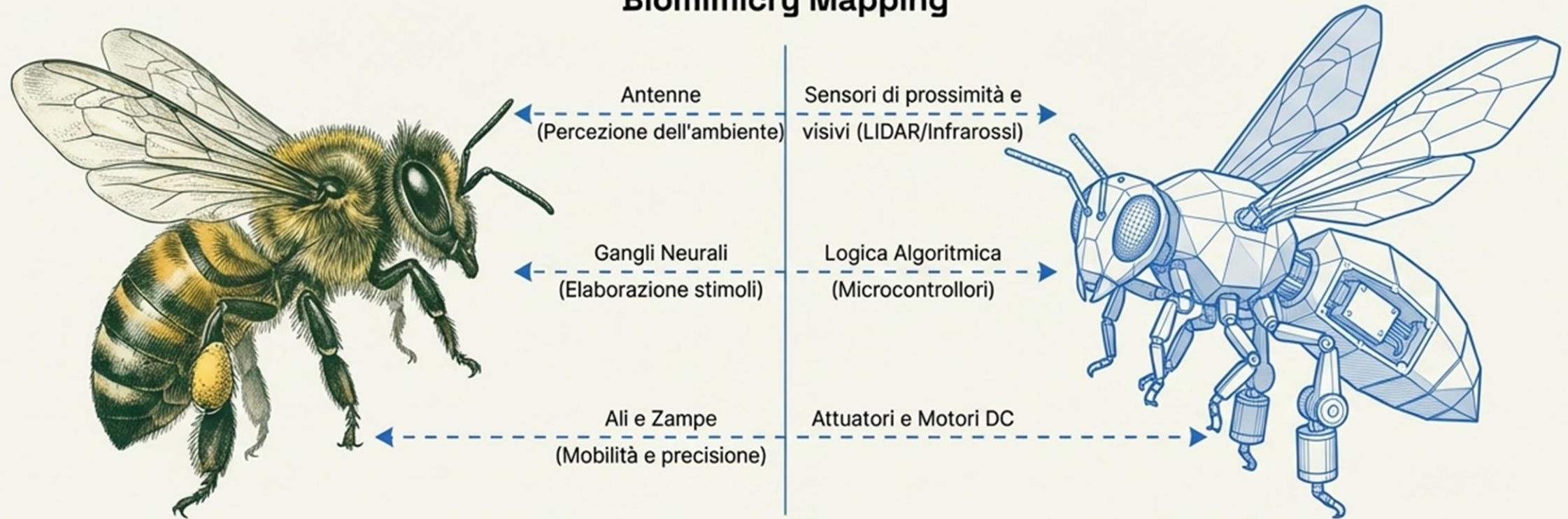


Il nostro approccio (Forma e Funzione).

Con la Biomimesi e il Design 3D. La robotica del futuro non parte dall'elettronica, ma dalla forma perfetta ispirata dalla natura.

Biomimesi: La Natura come Ingegnere

Biomimicry Mapping



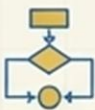
L'AgroBOT non imita solo la forma, ma la funzione ecologica dell'impollinatore.

Dal Pensiero al Python



Linguaggio Naturale
(Biologia)

*Se vedi un fiore
maturo, avvicinarti per
impollinare.*



Logica Algoritmica
(Matematica/Scienze)

INIZIO ->

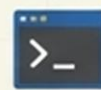
Leggi Sensore Visivo ->

SE Colore = Giallo ->

ALLORA Motori Avanti ->

ALTRIMENTI Ruota 10 Gradi ->

FINE



Linguaggio Artificiale
(Informatica)

```
if camera_sensor.color == 'giallo':  
    agro_bot.move_forward(speed=50)  
else:  
    agro_bot.turn_right(degrees=10)
```

L'intelligenza artificiale trasforma la conoscenza umana in istruzioni computazionali.

Il Laboratorio: Ambienti 3D e VR

■ **Simulazione Fisica**

Testare la cinematica e i sensori dell'AgroBOT senza i limiti dell'hardware fisico.

■ **Prototipazione Sicura**

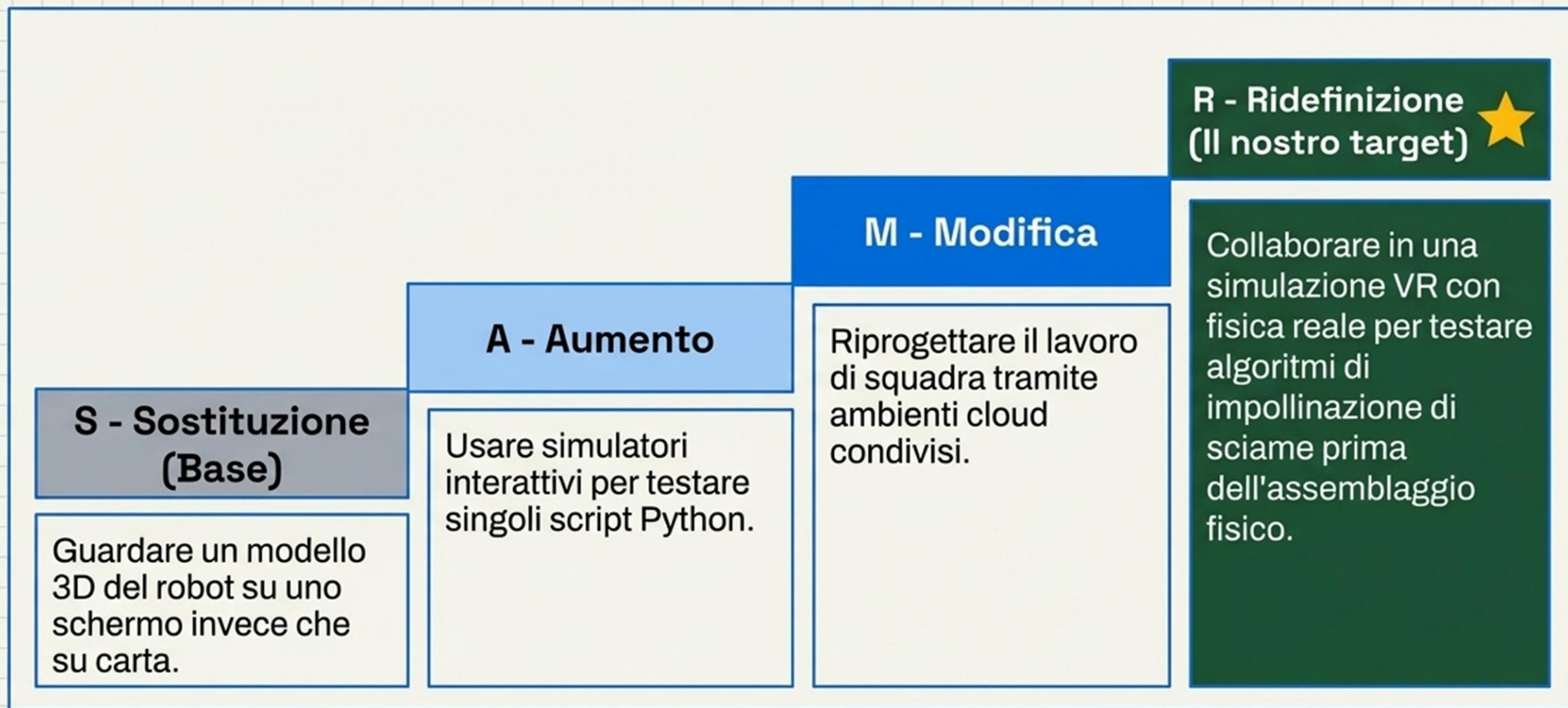
Sbagliare e correggere il codice Python in un ambiente privo di rischi o costi materiali.

■ **Collaborazione Immersiva**

Lavorare insieme all'interno del 'motore fisico' del robot.

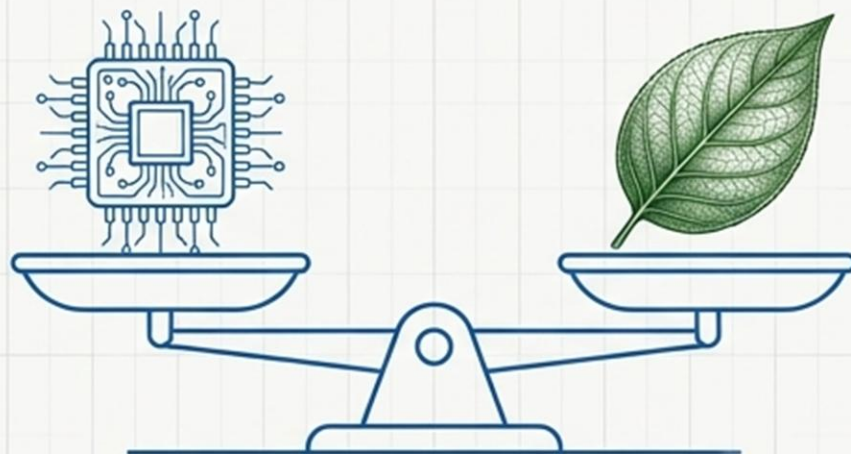


La Nostra Evoluzione: Il Modello SAMR



La Coscienza: Riflessioni Bioetiche

Giovani, Futuro, Responsabilità



Spinta Tecnologica

- **Capacità Tecnologica:** Creare automazione agricola su larga scala.
- **Efficienza AI:** Algoritmi predittivi per l'impollinazione.

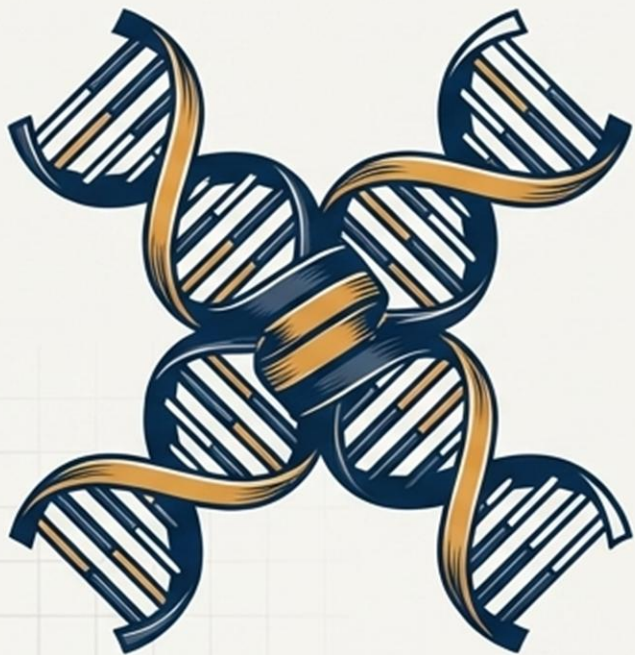
Impatto Etico

- **Responsabilità Sociale:** Proteggere i posti di lavoro locali e l'ecosistema naturale.
- **Governance Condivisa:** Chi controlla i dati ambientali raccolti?

L'innovazione senza etica è solo un calcolo. Il nostro AgroBOT deve generare un impatto sociale positivo.

La Bussola Etica: L'Impatto Umano

La tecnologia ci permette di leggere e monitorare la vita con precisione molecolare. Ma a quale confine morale ci fermiamo? Come illustrato dal film Gattaca, la scienza può essere usata per determinare e limitare, oppure, come nel nostro AgroBOT, per supportare e curare la natura senza dominarla.



Il Determinismo di GATTACA



Innovazione Sostenibile

La Prova Finale: L'Elevator Pitch

1. L'Esche (Hook) - 15 sec

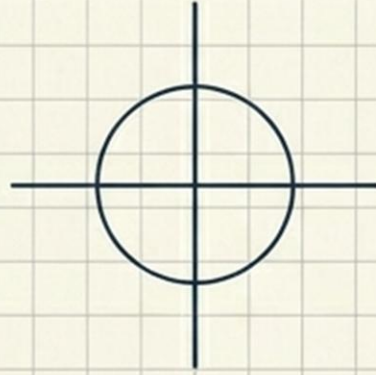
Definisci il problema globale.
(Es: "Entro il 2050, la crisi degli impollinatori minaccerà 1/3 del nostro cibo...")

2. La Soluzione (Value Proposition) - 30 sec

Presenta l'AgroBOT. Spiega il cuore algoritmico (Python) e il design biomimetico in modo chiaro e tecnico.

3. L'Impatto (Vision) - 15 sec

Dimostra la governance condivisa e la sostenibilità etica. Perché il vostro progetto cambia il "What's Next?".



**Il futuro non si prevede.
Si progetta.**

Siete pronti a fare il primo modello?